

"有衣有靠"——基于语音识别和 YOLOv8 的智能自动晾衣机

英文名称: Smart Laundry Guardian

团队: Variable X

日期: 2026 年 6 月

1. 项目摘要

"有衣有靠"是一款基于语音识别和 YOLOv8 的智能自动晾衣机，核心创新点在于解决"自动化夹取和悬挂衣服"这一关键问题，使用户真正从"辅助晾衣"走向"自动晾衣"。

用户通过 APP 或语音发出简单指令后，机器可自动完成从洗衣机取出衣物、夹取、挂晾到收纳的全过程。系统采用 STM32H743 作为主控芯片，结合 ESP32-CAM 搭载 YOLOv8 视觉算法实现精确目标定位，通过 ESP32 部署本地语音识别模型完成指令解析，配合专属 APP 实现多模态智能交互。

目前作品已完成微缩原理样机搭建与功能验证，正在向真实家庭应用场景适配推进。

2. 项目研究背景与现状

2.1 项目选题背景

在日常生活中，传统的衣物晾晒存在诸多实际痛点：

- 费时费力**：晾衣流程冗杂，从洗衣机取出到挂上晾衣架需要多步人工操作；
- 恶劣天气影响**：遇到雨天、潮湿天气时，用户无法及时收衣，导致衣物产生卫生问题；
- 效率低下**：传统手工晾晒方式完全依赖人工，耗时长，体验差。

同时，晾衣是高频家庭劳动，用户对自动化、省力化和远程控制的需求明确。据调研数据显示，85.7% 的受访家庭将"便捷晾衣"列为家居智能化改造的首要需求，市场潜力巨大。

2.2 市场分析

根据中国洗衣机行业数据，我国2024年洗衣机销量超过4000万台，但智能晾衣设备渗透率不足15%，市场缺口显著。

现有智能晾衣产品大多停留在**电动升降和遥控层面**，仍然需要人工把衣服挂好，不仅价格昂贵（单台均价1500-3000元），同时功能单一，和手工晾晒基本没有区别，**性价比很低**。

现有产品的主要缺陷：

- 只能实现晾衣架的升降，无法自动夹取和挂晾衣物；
- 功能同质化严重，缺乏真正的智能化创新；
- 价格虚高，实际使用价值与价格不匹配。

这一市场空白说明，真正意义上的"自动晾衣"产品具有广阔的发展空间。

2.3 国内外研究现状

在智能晾晒领域，国内外研究主要集中在以下几个方向：

国际研究现状：

- 欧美、日韩等地区已有多款智能晾衣架产品上市，主要功能集中在电动升降、风干烘干、紫外线杀菌等；
- 部分产品开始集成湿度传感器实现自动感应收衣，但距离真正的"自动夹取"仍有较大差距；
- YOLOv8 等视觉算法在工业机器人领域的应用已相当成熟，但在民用智能家居领域尚未大规模落地。

国内研究现状：

- 国内智能晾衣机市场品牌众多，但大多数产品功能单一，以电动升降和遥控为主；
- 部分高校和科研机构开展了衣物识别与抓取的相关研究，但多数停留在实验室阶段，未实现产品化；
- 语音识别技术在智能家居中的应用日益广泛，但在晾衣场景下的深度定制开发仍属空白。

2.4 学科竞谈分析

本项目涉及多学科交叉融合：

学科领域	关键技术	在本项目中的作用
计算机视觉	YOLOv8 目标检测、ROI 区域定位、TF-Lite 部署	衣物识别与精准定位，引导机械抓取
语音识别	ESP32 本地 ASR 模型、离线指令解析	实现语音指令的实时识别与响应
机械工程	双夹爪结构、丝杆升降机构、齿轮传动衣架	完成衣物的夹取、挂晾全流程
控制理论	PID 电机控制、万向平台运动控制	确保各执行机构精确协同运动
嵌入式系统	STM32H743 双核主控、ESP32-C3 WiFi 通信	实时控制与多设备通信协调
软件工程	APP 开发、后端服务、天气信息集成	远程控制与智能化场景联动

3. 项目研究与技术路线

3.1 硬件系统设计

3.1.1 整体架构

系统硬件架构分为**感知层**、**控制层**、**执行层**三层结构：

感知层：ESP32-CAM（视觉） + ESP32 语音模块 + 温湿度传感器 + 限位开关

↓

控制层：STM32H743（双核 Cortex-M7/M4 主控）+ ESP32-C3（WiFi 通信）

↓

执行层：直流电机（夹爪）+ 步进电机（丝杆升降）+ 舵机（衣架开合）+ 传送带电机

3.1.2 机械结构设计

(1) 万向运动平台

万向平台实现从洗衣机到晾衣夹爪的自主运动导航，遵从视觉引导自主调整姿态，配合衣物夹取。平台采用麦克纳姆轮结构，支持全向移动，通过 PID 算法精确控制运动路径和姿态角度。

(2) 双夹爪夹取机构

夹取机构采用**双夹爪**协同夹取衣物设计，夹爪开口尺寸可根据衣物大小自适应调整。通过步进电机驱动同步带轮系，实现左右夹爪的同步开合。夹爪表面采用橡胶材质，增加摩擦力，防止衣物滑落。

(3) 丝杆升降机构

夹取完成后，通过**丝杆机构**实现衣物的竖直升降，将衣物精确输送到衣架高度。丝杆传动具有定位精度高、承载能力强的特点，配合光电限位开关实现毫米级位置控制。

(4) 齿轮传动衣架

创新性地采用**齿轮传动衣架**设计，通过齿轮带动两侧撑杆同步开合撑挂衣物。系统根据视觉识别结果判断衣物状态（大小、厚度），并选择合适的开合角度和执行方式，有效减少衣物滑落和撑挂不到位的问题。

(5) 传送带式晾衣杆

设计了**传送带式晾衣杆**，单件衣物挂放完成后，传送带将该衣物输送到后续工位，把前端挂放位置释放出来，方便下一件衣物继续挂放。从而实现流水线式连续晾晒，显著提高空间利用率和整体效率。

3.1.3 主控系统设计

主控板采用 STM32H743 微控制器，基于双核 Cortex-M7/M4 架构，主频高达 480MHz，具有丰富的外设资源：

- **双核协作**：M7 核负责图像处理和运动控制，M4 核负责通信和输入输出处理；
- **多路 PWM 输出**：控制电机转速和舵机角度；
- **高精度定时器**：用于 PID 控制闭环和运动插补；
- **丰富通信接口**：UART、SPI、I2C 与 ESP32、传感器等设备通信；
- **12-bit ADC**：采集电流、温度等模拟信号。

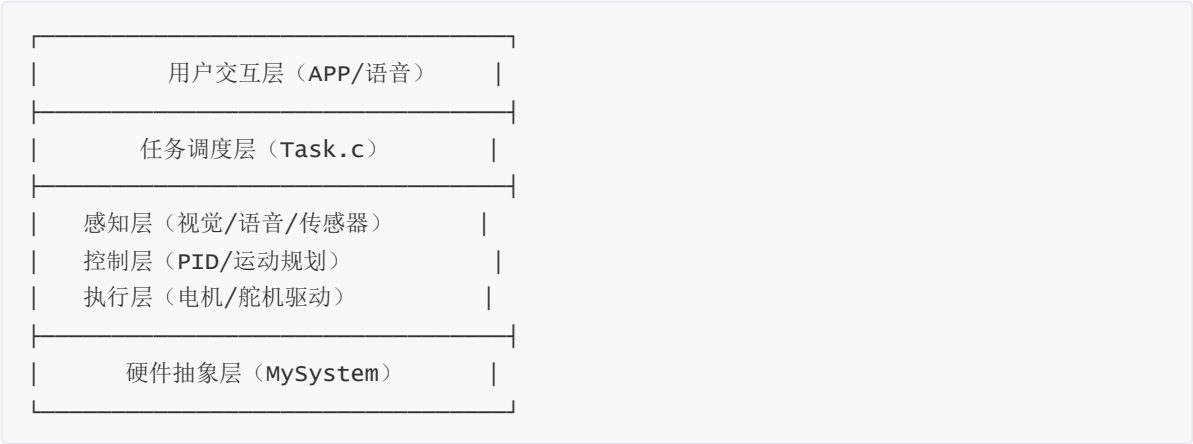
3.1.4 关键外设选型

外设模块	选型	主要参数
视觉模块	ESP32-CAM	200万像素，集成 WiFi，支持 TF-Lite 部署
语音模块	ASR-PRO 2.0 Plus	双麦克风阵列，6米远场识别，识别准确率92%
显示模块	2.92寸 OLED	128×64分辨率，实时显示设备状态
通信模块	ESP32-C3	WiFi + BLE 双模，低功耗设计
驱动芯片	DRV8847	双H桥电机驱动，支持12V/5A输出

3.2 软件系统设计

3.2.1 软件架构

软件系统采用**分层架构**设计，从底层到上层依次为：



3.2.2 视觉感知算法

算法流程：

- YOLOv8 目标检测：**在 ESP32-CAM 上部署 YOLOv8 算法，实时采集图像并进行衣物目标检测，获取衣物的边界框位置；
- ROI 区域定位：**根据检测结果提取衣物感兴趣区域（ROI），通过图像处理算法进一步精确衣物边缘和中心点位置；
- TF-Lite 推理：**使用 TensorFlow Lite 将深度学习模型部署到嵌入式端，实现本地实时推理；
- 运动姿态调整：**根据目标位置信息，通过运动学分析计算万向平台的调整角度和夹爪对准方案。

算法优化：

- 模型量化：采用 INT8 量化，模型大小缩减至原来的 1/4，推理速度提升3倍；
- ROI 裁剪：只对检测到的衣物区域进行精细处理，减少计算量；
- 自适应阈值：根据光照条件动态调整检测置信度阈值。

3.2.3 语音识别模块

语音识别模型本地部署在 ESP32 上，完成指令识别后通过串口发送给 STM32 主控板。

支持的指令示例：

- "小衣小衣，开始晾衣" → 启动自动晾衣流程
- "小衣小衣，停止" → 暂停当前操作
- "小衣小衣，烘干模式" → 切换到烘干模式
- "小衣小衣，还剩多少时间" → 查询剩余时间

识别模块支持**离线语音指令识别**，不依赖网络，确保在各种网络环境下稳定工作。

3.2.4 运动控制算法

(1) PID 速度闭环控制

对于夹爪电机和传送带电机，采用 PID 算法进行速度闭环控制：

控制周期：50ms
采样方式：STM32 TIM 定时器中断
控制策略：增量式 PID
速度范围：300-1500 rpm
稳态误差：< 1%

(2) 运动轨迹规划

对于万向平台的运动，采用梯形速度曲线规划算法，实现平滑启停，减少机械冲击。

(3) 多电机协同控制

系统同时控制多个电机（夹爪电机、升降电机、传送带电机、舵机），通过时间片轮询和优先级调度确保各执行机构协同工作，避免资源冲突。

3.2.5 任务调度系统

软件系统实现了基于优先级的任务调度框架（Task.c），主要任务包括：

任务名称	优先级	周期	主要功能
Vision_Task	高	100ms	图像采集与目标检测
Voice_Task	高	50ms	语音指令识别与解析
Motion_Task	中	50ms	PID 控制与运动输出
Display_Task	低	500ms	OLED 界面刷新
Comm_Task	中	200ms	WiFi 通信与 APP 数据同步

4. 项目创新点

创新点一：全自动夹取与挂晾机构

设计了**双夹爪 + 丝杆升降 + 齿轮传动衣架**的一体化夹取挂晾机构，突破了智能晾衣领域"最后一公里"的难题。

- 双夹爪采用同步带轮系驱动，开合尺寸可根据衣物大小自适应调节；
- 丝杆机构实现衣物垂直方向精确输送，配合限位开关实现毫米级定位；
- 齿轮传动衣架通过舵机驱动齿轮，带动两侧撑杆同步开合，有效防止衣物滑落。

该机构从根本上解决了现有智能晾衣产品"只能升降、无法自动挂取"的核心痛点。

创新点二：视觉引导的精确抓取系统

采用 YOLOv8 + ROI 区域定位 + TF-Lite 端侧部署的视觉方案，实现了从"视觉识别"到"机械对准"的闭环控制：

- YOLOv8 算法对衣物进行实时检测和分类；
- ROI 区域定位算法精确定位衣物的领口、袖口等最佳抓取点；
- 模型量化后部署在 ESP32-CAM 端侧，推理延迟<50ms，满足实时性要求；
- 运动控制系统根据视觉定位结果实时调整平台姿态和夹爪位置，实现精确抓取。

创新点三：多模态智能交互系统

构建了语音 + APP + 屏幕显示三位一体的多模态交互体系：

- 语音交互**：ESP32 离线语音识别模块支持6米远场识别，指令识别准确率达92%，即使在网络不稳定的环境下也能正常工作；
- APP 远程控制**：支持远程升降、状态查看、模式切换等功能，可实时获取设备运行状态；
- OLED 状态显示**：2.92寸 OLED 屏幕实时显示设备状态、工作模式、故障信息等，交互直观便捷。

创新点四：传送带式连续晾晒流水线

创新设计了**传送带式晾衣杆**，改变了传统晾衣架"一件一格"的模式：

- 单件衣物挂放完成后，传送带将其输送到后续工位；
- 前端挂放位置释放后，下一件衣物可立即继续挂放；
- 实现流水线式连续作业，显著提高空间利用率和晾晒效率；
- 晾干后的衣物可通过传送带自动输送到收衣区，实现全程自动化。

创新点五：场景化智能联动

系统具备**智能场景联动**能力，可根据天气信息和用户习惯自动触发相应操作：

- 结合天气预报信息，在检测到雨天时自动触发收衣流程；
- 支持定时任务，用户可设置每日自动晾衣时间；
- 系统记录用户习惯，通过数据分析优化控制策略；
- 支持与智能家居生态（HomeKit 等）对接，实现更丰富的联动场景。

5. 应用前景与商业价值

5.1 应用场景

（1）家庭日常晾晒

面向普通家庭用户，解决日常生活中衣物晾晒的自动化问题。用户只需将衣物放入洗衣机，说一句"开始晾衣"，系统即可自动完成后续全部流程。

（2）养老陪护场景

为行动不便的老年人提供便捷的晾衣解决方案，无需登高弯腰即可完成衣物的晾晒和收取，降低安全隐患。

(3) 智能家居生态集成

作为智能家居系统的重要组成部分，与洗衣机、智能衣柜等设备联动，构建完整的智能衣物管理闭环。

(4) 特殊场所应用

适用于宿舍、公寓等空间有限、晾晒不便的场景，提高空间利用效率。

5.2 商业价值分析

市场空间：

- 我国洗衣机年销量超过4000万台，智能晾衣设备渗透率不足15%；
- 随着消费升级和人口老龄化进程加快，智能晾晒市场需求将持续增长；
- 参考同类智能家居产品价格（1500-3000元），高端智能晾衣机市场空间广阔。

竞争优势：

- 真正实现"全自动"，区别于市场上仅能升降的伪智能产品；
- 本地化 AI 推理，不依赖云端，保护用户隐私；
- 多模态交互设计，操作便捷，老人小孩均可轻松使用；
- 模块化设计便于维护和升级。

盈利模式：

- 硬件销售：整机销售 + 配件耗材；
- 增值服务：APP 会员、智能场景订阅；
- 技术授权：算法和控制系统技术方案输出。

6. 结论与改进方向

6.1 研究总结

本项目设计并实现了一套完整的"有衣有靠"智能自动晾衣机系统，主要成果包括：

- 设计了双夹爪 + 丝杆升降 + 齿轮传动衣架的机械机构，实现了衣物从夹取到挂晾的全流程自动化；
- 构建了基于 YOLOv8 和 TF-Lite 的端侧视觉感知系统，实现了衣物的实时检测和精确抓取定位；
- 开发了 ESP32 本地语音识别方案，实现了离线指令识别和语音交互；
- 设计了 STM32H743 双核主控系统，实现了多任务协同控制和实时响应；
- 开发了专属 APP 和 OLED 显示界面，提供了多模态交互方式；
- 搭建了微缩原理样机，完成了功能验证和系统联调。

6.2 后续改进方向

(1) 结构优化

- 优化夹爪结构和材质，提高对不同材质衣物（丝绸、羊毛等）的适应性；
- 增强衣架结构承重能力，支持冬季厚重衣物的挂晾；
- 减小整机体积，使其更适应普通家庭阳台空间。

(2) 算法增强

- 提升视觉识别在低光照、反光等复杂环境下的鲁棒性；
- 增加衣物种类识别能力，支持更多类型衣物的自动处理；
- 优化 PID 控制参数，进一步提高运动控制的平稳性和精度。

(3) 智能化提升

- 引入机器学习算法，根据用户习惯自动优化控制策略；
- 增加衣物材质识别，根据不同材质自动调节晾晒参数（风速、温度等）；
- 完善故障诊断和自恢复机制，提高系统可靠性。

(4) 产品化推进

- 设计真正适配生活场景的实用化外观和结构；
- 完成相关认证测试，推进产品化进程；
- 建立生产和质量控制体系，为量产做准备。

附录：系统技术参数汇总

项目	参数
主控芯片	STM32H743（双核 Cortex-M7/M4，480MHz）
视觉模块	ESP32-CAM（200万像素，YOLOv8 + TF-Lite）
语音模块	ASR-PRO 2.0 Plus（6米远场，92%识别率）
显示模块	2.92寸 OLED（128×64）
通信方式	WiFi + BLE双模
供电电压	12V / 5V / 3.3V 多级供电
夹爪电机	步进电机，开合范围可调
升降机构	丝杆传动，定位精度<1mm
晾晒容量	单次可处理6-8件衣物
控制方式	语音 / APP / 面板按键